

类 WorkBuddy 的 AI 家庭智能体七大发展趋势：2024–2026 深度调研报告

日期：2026-07-24

目录

- [引言](#引言)
- [1. 主动工作流编排](#1-主动工作流编排)
- [2. 跨品牌联邦控制](#2-跨品牌联邦控制)
- [3. 具身智能](#3-具身智能)
- [4. 多模态情境感知](#4-多模态情境感知)
- [5. 端云协同与隐私优先](#5-端云协同与隐私优先)
- [6. 长期记忆与情感陪伴](#6-长期记忆与情感陪伴)
- [7. 垂直场景深化](#7-垂直场景深化)
- [结论](#结论)
- [参考文献](#参考文献)

引言

当大模型从“聊天框”走向“行动者”，家庭这一最复杂、最高频、最私密的物理空间，正成为 AI Agent 落地的关键战场。以 WorkBuddy 这类具备任务调度与工具调用能力的智能体为代表，AI 正从“听懂指令”进化为“主动管家”——这一转向被学界概括为 Personal LLM Agents，即以大模型为推理核心、具备意图理解与任务规划能力的个人智能体范式 Li et al., 2024。本报告系统叠加 2024—2026 年权威外部来源，对七大趋势逐条验证、修正与扩展：(1) 主动工作流编排、(2) 跨品牌联邦控制、(3) 具身智能、(4) 多模态情境感知、(5) 端云协同与隐私优先、(6) 长期记忆与情感陪伴、(7) 垂直场景深化。研究发现，七大趋势并非齐头并进，而是呈现清晰的“已验证商用—基础设施成型—偏前瞻”三级分布。IDC 预测 2025 年中国智能家居出货 2.81 亿台（同比 +7.8%），并将“家庭垂域大模型”列为关键方向 IDC, 2024；Anthropic 开源的 MCP 协议已被捐赠至 Linux 基金会、公共 Server 超 1 万个，成为 Agent 连接异构设备的“事实标准” Anthropic, 2025。与此同时，具身家务人形、情感真实陪伴仍受制于泛化能力、成本与责任归属，专家判断真正入户需 5—10 年乃至更久。本报告旨在为产业界、研究者与监管者提供一幅可验证、有边界的家庭智能体演进地图。

1. 主动工作流编排：自然语言定义全屋智能的落地验证

核心论点

家庭智能体正从“人发指令、设备被动响应”的规则时代，迈向“理解意图、自主规划并执行多步任务”的主动工作流编排阶段。该趋势已非纯概念：2025年前后，美的、小米、亚马逊等已推出主动编排产品，并结合 COLMO、天猫精灵等方案，共同验证了“自然语言定义全屋智能”的工程可行性；但落地仍受限于预设技能与场景模板，长链条可靠性亦待验证。

一、论据：概念辨析、产业落地与关键技术

1. 概念辨析：被动应答 → 主动编排 → 动态规划。 传统智能家居核心是 IFTTT ("若...则..."规则引擎)，用户须手动配置触发条件与动作，系统机械执行 云海仰望, 2026。"主动工作流编排"更进一步：智能体理解高层意图后，自主完成"任务分解→工具调用→多设备协同→结果校验"闭环，并依成员状态、预算与偏好实时调整路径——即基于大模型的动态任务规划 (Dynamic Planning)。学界将此类系统定义为 Personal LLM

Agents，以大模型为推理核心，具备意图理解、任务规划、工具使用与个性化数据管理能力 Li et al., 2024；2024年研究进一步以本地小模型构建"家庭智能体"，通过传感器状态主动推断隐性需求、无需显式指令即可行动，性能可媲美 GPT-4 Yin et al., 2024。

2. 产业落地：多条已验证路径。 (a) 美的"小美AI智能体"整合空气、水、烹饪、光影、安防与能源六大系统，经"感知—决策—执行"闭环使家电从被动响应进化为主动服务 封面新闻, 2025；数据显示美居APP已连接超1.259亿设备、嵌入该智能体的版本服务超1700万用户、日均交互近3000万次、意图识别准确率95% 网易, 2025；其中 Air Agent

基于室内外空气、用户习惯与第三方健康数据动态生成策略并联动空调、新风等设备，Cooking Agent 可识别烹饪阶段、自动控火除烟 封面新闻, 2025。 (b) 小米2025年发布 Miloco，基于端侧视觉语言大模型 MiMo-VL-Miloco-7B，通过标准化 MCP 协议打通米家与 Home Assistant 开源社区，支持"用自然语言定义全屋智能" 量子位, 2025；小米 AIoT 平台截至2025年6月已连接 IoT 设备达9.89亿台 搜狐/智东西, 2025。 (c) 亚马逊2025年2月发布 Alexa+，基于生成式 AI 重构、具备 agentic

能力，可在后台自主导航网络完成任务并"在重要时刻主动建议" Amazon, 2025；IDC 研究经理指出其用户采用智能家居功能的速度为经典 Alexa 两倍 Android Central, 2025。 (d) 互补案例——美的旗下 COLMO 于2025 WAIC 发布 AI 管家，以"多维感知—自主学习—推理规划—决策执行"闭环实现跨设备动态协调 美的官网, 2025；天猫精灵空间智能 Agent 2.0 基于通义大模型长期分析行为习惯主动推送"夜间阅读模式"等场景 搜狐, 2025。

3. 关键技术：动态规划 + 工具调用编排。 小米 Miloco 以"应用层"作为决策中枢负责能力调度与 MCP 服务适配 量子位, 2025。MCP (模型上下文协议) 是连接 AI 与外部系统的开放标准，截至2025年底已有超1万活跃公共 MCP 服务器、被 ChatGPT、Gemini、Copilot 等采用，并由 Anthropic 捐赠至 Linux 基金会旗下 Agentic AI Foundation Anthropic, 2025；小度亦上线 MCP Server，可操控1800+生态厂商 新浪, 2025。厂商侧亦在推进推理引擎多元化，美的即融合美言与 DeepSeek 等第三方大模型做推理过程 齐鲁晚报, 2025。本地化"消息处理器—智能体—控制器"三层结构可抑制小模型幻觉、提升可靠性 Yin et al., 2024。

二、分析：能力边界与局限

尽管已验证，边界仍明显。**其一，依赖预设技能与场景模板：**当前能力多围绕空调、照明等封闭子场景，美的六大 Agent、COLMO 的预设场景链均在既有能力边界内重组，跨品牌长任务仍受技能约束；行业互联互通 (Wi-Fi/蓝牙/Zigbee/Thread 多协议难互通) 被视作根本瓶颈 搜狐, 2025。**其二，长链条可靠性不足：**Google 曾公开承认 Home/Nest 的 Assistant 可靠性倒退、指令误判、例程不完整 India Today, 2025；Alexa+ 仍处早期访问、云端依赖带来延迟。**其三，价值待证：**有观点指出 LLM 擅长创造却不擅稳定重复执行，需与传统机器学习结合，付费价值亦待验证 Android Central,

2025；IDC 亦提示2025年中国智能家居出货预计2.81亿台、同比+7.8%，但家庭垂域大模型仍处"从帮你到懂你"初级阶段 IDC, 2024。

三、小结

综上，"主动 workflow 编排"已从概念走向局部落地：美的六大 Agent、小米 Miloco（MCP+自然语言）、亚马逊 Alexa+（主动建议）、COLMO 与天猫精灵共同证明家庭智能体可基于大模型实现动态任务规划。然而落地仍受限于预设技能、长链可靠性与跨生态协同，距"完全自主编排"尚有距离——这恰指向第2章将讨论的跨品牌联邦控制（MCP）议题。

2. 跨品牌联邦控制：MCP 统一接口层下的多生态打通

论点

家庭智能体的"跨品牌联邦控制"正从愿景走向**基础设施成型**：MCP（模型上下文协议）正成为 Agent 连接异构设备的"统一接口层"，小度、小米等头部厂商已基于该协议打通多个生态。但须清醒看到：设备层（Matter/Thread）与能力层（MCP）分处不同层次，跨云账号壁垒与非智能设备的 RPA 兜底，意味着"一个大脑调度全屋"尚未完全闭环。

论据与论证

① **生态割裂：联邦控制的起点痛点**。长期以来，米家、Apple HomeKit、华为鸿蒙及主流 Matter 生态彼此割裂，用户选购设备前被迫"先选生态"。IDC 在 2024 年底报告中预测，2025 年中国智能家居市场预计出货 2.81 亿台、同比增长

7.8%，同时将"连接方式统一推动设备革新"列为关键方向之一，侧面印证互联标准的价值 (IDC: Top 10 Insights on China's Smart Home Market in 2025)。行业分析亦将智能家居"孤岛效应"归因于不同协议、品牌、平台间难以互通 (Matter协议：打破智能家居孤岛效应的通用语言)。

② **MCP：AI 的"USB-C"**。Anthropic 于 2024 年 11 月开源 MCP，定位为连接 AI 应用与外部系统的开放标准；2025 年 11 月 25 日的周年规范引入"基于任务的工作流"（异步操作、任务状态查询、隔离），并称其已从"小实验"成长为连接数据与应用的"事实标准" (MCP 一周年规范)。至 2025 年底，活跃公共 MCP Server 已超 1 万个，并被 ChatGPT、Gemini、Microsoft Copilot 等主流产品采用，Anthropic 更将其捐赠予 Linux 基金会下属 Agentic AI Foundation，以确立厂商中立治理 (Anthropic 捐赠 MCP 至 Linux 基金会)。其核心价值在于让 Agent 以"一次编写、处处集成"的方式调用各品牌 API，扮演跨平台中间件。

③ **落地案例：从协议到多生态打通**。

- **小度 MCP Server**：2025 年 7 月，小度科技上线物理世界交互 MCP Server，开发者仅需配置 API 密钥即可用自然语言操控 **1800 余家生态厂商**的智能设备，并支持"一句话场景渲染"（如"营造浪漫观影氛围"自动调暗灯光、关窗帘、设温）(小度首发物理世界交互 MCP Server)。
- **小米 Miloco**：基于自研端侧视觉语言模型 MiMo-VL-Miloco-7B，通过标准化 MCP 协议封装，实现**米家生态与 Home Assistant（全球最大开源智能家居社区）生态的无缝打通**，支持自然语言定义全屋智能（小米给智能家居做了个"大模型大脑"）。

- **Home Assistant**: 作为开源中枢已突破 200 万活跃安装，并于 2025 年 3 月成为首个通过 CSA Matter 认证的开源项目，整合 Zigbee、Z-Wave、Matter 等协议 (Home Assistant officially Matters)。

④ **设备间依赖编排：联邦控制的核心难点。** 真正的"全屋调度"不止于点对点控制，更在于理解设备间的因果依赖。正如小度所演示，"营造观影氛围"需协同调光、关窗帘、设定空调——这要求 Agent 将"开投影仪"语义展开为联动关窗帘、降幕布、切音响模式的一连串有序操作。清华等学者在《Personal LLM Agents》综述中指出，个人 LLM

智能体须具备工具调用与任务规划能力，方能自主解决复杂问题 (Personal LLM Agents, arXiv:2401.05459); MCP 2025-11

规范新增的"基于任务的工作流"正是为这类多步骤编排提供协议级支撑。

⑤ **局限与未来：与 Matter/Thread 互补而非替代。**

须客观指出三处未竟之处：（a）**层次差异**——Matter/Thread

解决设备层"能否互联"（数据模型、配网、本地控制），MCP 解决能力层"Agent

如何调用"，二者互补；Matter 全球认证产品已超 5900 款、中国贡献近 2/3 (对话Matter,2025中国智能家居生态再进化)。（b）**跨云账号壁垒**——即便协议统一，各生态云账号与权限仍彼此独立，社区亦指出部分厂商仍强制云端注册甚至内置追踪器 (Home Assistant

社区讨论)。（c）**非智能设备兜底**——老旧或哑设备仍需 RPA 或桥接器接入。此外业界对 MCP 存质疑：有分析指出其安全（认证、多租户隔离）、上下文膨胀与工具质量参差等问题尚未根治，宜作为高层框架下的"管道"而非主导集成 fabric (MCP: Understanding Its Limits); 亦有观点认为 MCP 从"网红"回落为"基建"，高频能力将回归原生集成

(诞生才一周年,MCP凉了)。这些批评本身反向印证：协议已成底座，生产级成熟度仍在演进。

小结

跨品牌联邦控制的基础设施已初步成型：MCP 作为统一接口层，叠加小度、小米等落地实践，使"一个大脑调度多生态"从概念走向可用；Matter/Thread 在设备层持续补课，与 MCP 形成层次互补。然而跨云账号壁垒、非智能设备兜底与协议安全成熟度，仍是"全屋联邦"真正闭环前必须跨越的门槛。

关键发现

- MCP 已成为 Agent 连接外部系统的"事实标准"，公共 Server 超 1 万、捐入 Linux 基金会（来源）
- 小度 MCP Server 可自然语言操控 1800+ 厂商设备（来源）
- 小米 Miloco 经 MCP 打通米家与 Home Assistant（来源）
- Matter 全球认证产品超 5900 款、中国贡献近 2/3，与 MCP 分属设备层/能力层（来源）

数据摘要

指标	数据	来源
中国智能家居2025出货	2.81亿台(+7.8%)	IDC
公共 MCP Server	>10,000	Anthropic
小度可操控生态厂商	1800+	新浪科技
Matter 全球认证产品	>5900 款	千家网
Home Assistant 活跃安装	200万+	Home Assistant

3. 具身智能：短期调度型落地与家务人形前瞻鸿沟

① 概念：从数字代理到具身智能，“大脑+躯体”架构

具身智能（Embodied AI）被业界视为“智能机器人的最高形态、具身智能的最佳载体”（我与未来 | 人形机器人走入百姓家中还需要多久？），其本质是把原本只在数字世界运行的 AI Agent 赋予可感知、可行动的“躯体”，进入物理世界执行任务。在本研究框架中，家庭具身智能体遵循“大脑（Agent 高层规划）+ 躯体（机器人底层运动控制）”的分层架构：上层 Agent 负责意图理解、任务规划与多设备编排，下层机器人/家电负责执行。这一“大脑—躯体协同”思路已被产业实践印证——北京人形“天工”机器人依托“慧思开物”平台，由具备空间感知与分层规划的“大脑”先规划路径，再调用负责泛化抓取的小脑“技能库”执行动作，并将反馈回传形成任务闭环（具身智能冷思考）。快思慢想研究院院长田丰亦以“灵魂（算力与交互逻辑）与肉体（硬件设备）”类比，指出计算范式升级必然重塑物理终端（田丰：2026 AWE 大展，家电“AI 进化论”）。

② 短期落地：扫地/陪伴/康养的协作调度已先行

真正率先落地的并非“全能人形保姆”，而是以家庭 AI 中枢统一调度的“非人形”协作网络。AWE2026 上，MOVA 以 AI 中枢将扫地机、个护、宠物等设备纳入同一“感知—判断—协同调度层”，实现跨场景数据共享与动态调度（AWE2026 直击：MOVA 重构生态）；小度“主动管家”展示：摄像机识别孩子回家→判断学习场景→联动护眼灯，地面弄脏即调度扫地机器人清扫，厨卫水汽超标自动关闭涉水家电（从“听懂指令”到“主动管家”）；CES2026 追觅描绘扫地机检测空气质量后调度空气净化器、料理机完成后通知扫地机清残渣的协同图景（CES 深度观察：智能清洁四大关键词）。在康养侧，深圳养老护理院已引入星尘智能 Astribot S1 辅助推轮椅、递茶、陪打太极，其 DuoCore 快慢协同系统兼顾“本能反应与深度思考”（养老院里来了机器人助理）。市场层面，2025 年京东“618”期间具身智能品类增速超过 17 倍（央广网报道）；2025 年养老机器人市场约 91 亿元、适老化智能家居约 602 亿元（中商产业研究院）。

③ 人形家务前瞻与鸿沟：技术/价格/安全/家庭复杂环境

然而，能“真正干活”的家务人形机器人仍处前瞻阶段，横亘四道坎。**技术上**，银河通用创始人王鹤指出家庭场景复杂度远超工业环境，需海量数据训练，“从单项技能到综合服务的跨越仍需时日”（央视：保姆机器人来了）；优理奇方面坦言 Wanda2.0（售价 8.8 万元起）“还不能成为全能保姆、不能完全取代保姆”，现阶段更现实的路径是“人机协同”（同上）。**环境上**，央广网报道多位企业负责人认为，家庭环境的个性化与动态性（新购物品、布局调整）使机器人泛化能力遭遇严峻挑战，且家庭数据采集还涉及隐私回传难题（央广网报道）。值得肯定的是，部分“中间场所”已开始验证：银河通用 Galbot G1 已在北京近十家无人药店“上岗”，在约 50 平方米店铺执行 5000 余种商品的盘点、补货、取送、打包（央视：保姆机器人来了）。

④ 专家判读：5-10 年入户与产业界质疑

学界与产业界对“入户时间表”存在相对一致的谨慎判断，亦不乏质疑。浙江大学宋伟认为近 3 年不可能，5 年内仅特定环节突破，5-10 年相对合理；智瞰深鉴李昱慧同样判断需 5-10 年（具身智能叩响家门还要多久）。北极光创投合伙人黄河则更审慎，认为行业“整体还在幼儿园水平”，难度最高的人形机器人与家庭场景“恐怕要到最后才能水到渠成”，时间尺度或需 10-20 年（具身智能还要翻过哪些大山）。资本侧亦有冷思考：金沙江创投朱啸虎直言“谁会花十几万元买一个机器人去干这些活？”（中国青年报）；36 氪评论警示“口号式繁荣”，强调家庭场景拐点须是技术成熟度、成本可控性与场景适配性的系统性突破，而非演示台的一次性成功（人形机器人的家庭场景拐点就这样到了？）。

与之相对，优必选给出 2028 年部分家庭场景切入的渐进预期（36氪）。

⑤ 小结

综上，具身智能在家庭场景呈现鲜明的“两层分化”：短期看，以 Agent 为大脑、以扫地/陪伴/康养设备为躯体的调度型协作网络已实质落地，构成可感知的当下；中长期看，能承担叠衣、烹饪、收纳的家务人形机器人仍受制于泛化能力、成本、安全与家庭复杂环境，专家普遍判断真正入户需 5-10 年、乃至更久。产业应优先夯实“大脑+躯体”分层架构与中间场所（养老院、无人药店、零售）验证，警惕将演示能力等同于交付能力，方能在“实验室到客厅的最后一公里”中稳步前进。

4. 多模态情境感知：视觉与激光雷达融合的商用突破

对应趋势 4：从“听见”到“看懂”家庭。本章论证多模态情境感知已进入“已商用”阶段，并客观呈现其局限。

一、概念：从“听见”到“看懂”

传统智能家居以语音交互为核心，依赖“用户指令—设备执行”的单模态链路（AI大模型与智能家居融合应用全面解析）。多模态情境感知（multimodal context awareness）则指系统通过视觉、环境传感、毫米波/激光雷达等多维数据源的融合，对家庭空间、人体状态与行为意图进行联合理解（Wang et al., 2025, IEEE IoT

Journal）。海信视像牵头制定的《智能家居场景下多模态大模型技术要求》IEEE 国际标准于 2025 年 4 月正式立项，标志着行业开始为多模态交互、家居环境理解建立统一技术框架（海信多模态大模型 IEEE 标准立项）。本质区别在于：单语音是“等指令”，多模态是“主动懂”——设备无需唤醒即可基于环境变化预判需求。

二、视觉商用突破：跌倒检测与食材识别

适老看护是视觉落地最快的场景。萤石 S10 视频通话摄像机搭载自研视觉跌倒检测算法，识别异常行为后快速触发告警并联动紧急联系人，全流程无需人工干预（中国电子报：萤石让智慧家庭多点“人情味”）。更具突破性的是中国移动在 2025 世界移动通信大会发布的“AI 视感融合”方案：基于 FTTR 全光网络与 3D 激光雷达，实现 **0.5 秒精准识别跌倒、闯入、坠床**等异常行为，且通过 3D 点云替代画面避免直拍隐私区域（新华网浙江：中国移动创新打造“AI视感融合”家庭安防解决方案）。

该方案并非概念演示：2026 年 5 月数字中国建设峰会上，基于移动视联网的 3D 光感知多端联动系统亮相，以“无感立体、隐私安心”模式守护独居老人（新华网浙江：中国移动视联网重塑智慧养老新范式）；同期绥化移动联合华为等落地**全国首个**“3D

光感知+摄像头+FTTR”一体化智慧康养项目，异常行为识别准确率达 **95% 以上**，3

秒内触发电话/APP/监控大屏三重告警（腾讯新闻：绥化移动数智化赋能养老服务）。

在健康管理侧，冰箱视觉识别已商用。卡萨帝“AI 鉴赏家”冰箱搭载“AI 之眼”可毫秒级动态识别 **210 种食材**并自动建档（环球网：卡萨帝用AI科技破千年储鲜困局）；海信璀璨真空冰箱通过图像识别与 AI 算法精准识别**食材种类与新鲜度**，给出科学保鲜方案（网易：AI升级会是冰箱行业下一个技术风口吗）；AWE2025 上多品牌冰箱均内置摄像头实现食材自适应管理（电器杂志：从AWE2025看冰箱进化）。“看懂”食材已从营销概念转为现实功能。

三、环境传感主动调节：看不见的舒适

多模态不只靠“看”，也靠“感”。华为鸿蒙智家 2025

年发布的主动健康空气解决方案，智能调度中央空调、新风系统与人体及空气传感器，对家中

CO₂、甲醛、PM2.5、温湿度等 **6 项指标**检测优化；当传感器识别 CO₂ 过高，联动推窗器开窗并启动新风循环（新浪财经：华为鸿蒙智家主动健康空气方案）。海林全环境智能控制系统通过人体感应雷达，在有人进入时下发舒适模式、无人超 10 分钟自动切换节能模式（海林自控：全环境智能控制）。行业方案进一步将温湿度、CO₂、人体存在传感器统一调度暖通设备，实现“人来开机、人走停机”的节能联动（中国工控网：空调/暖通/新风智能控制系统）。环境感知已从单一读数升级为闭环主动调节。

四、行为意图理解：从识别状态到预判行动

更高阶的情境感知是“理解意图”。小米 Miloco 2.0 将摄像头、手环、声音传感器综合感知，结合家庭记忆提供主动服务——如识别女主人久坐姿态不佳时关联腰部病史即时提醒（腾讯新闻：小米Miloco 2.0有记忆能认人）。百度 Create2026 大会上，超能小度演示：摄像机检测地面污渍即调度扫地机器人清洁，并基于生活习惯预判服务（虎克科技：百度Create2026小度家庭AI管家）。在出门场景，系统可融合门窗传感器、地理围栏、天气与日历信息，在出家门前提醒带伞、限号或遗漏物品（微提醒：出门提醒器智能科技）。业内观点认为，行为意图理解是家庭智能体从“工具”转向“管家”的分水岭（BetterYeah：AI大模型与智能家居）。

五、隐私与误报：商用的两难

视觉方案的首要挑战是隐私。传统摄像头因持续采集影像在卧室、卫生间等私密空间难以部署，而这恰是致命跌倒高发区（腾讯新闻：绥化移动智慧康养）。3D 激光雷达以“点云替代画面”部分化解此矛盾——仅识别人体轮廓与姿态，不采集面部与衣着（新华网浙江：中国移动视联网）。但**观点**指出，点云方案在精细姿态判断上仍弱于高清视觉，二者各有适用边界。

误报与复杂光照是另一瓶颈。厨房等场景的水渍易与反光、油污混淆导致误判，需专门算法优化（数智教育：厨房卫生管理分析预警）；扫地机器人领域研究亦指出，纯视觉在低光照、透明物体识别上存短板，多传感器融合虽更鲁棒却抬高成本（INDEMIND：视觉黑科技让扫地机器人开启“先知”模式）。学界在多模态协同感知（MMCP）上的实验显示，跨设备特征融合较非协同策略平均精度提升 **18%**，但需在通信开销与感知性能间权衡（Wang et al.,

2025）。事实表明，商用系统在复杂光照、遮挡与个体差异下仍会触发误报，需持续迭代。

六、小结

多模态情境感知已进入“已商用”阶段：萤石视觉跌倒检测、中国移动 3D 激光雷达 0.5 秒识别、冰箱食材视觉识别、华为主动空气调节均规模落地。技术主线是从单语音到“视觉+传感+雷达”融合，价值主线是从被动响应到主动预判。但隐私区覆盖、误报与复杂光照仍是待解约束——这也正是端云协同与本地推理（如 Arm 平台本地

LLM，兼顾隐私与低延迟）持续发力的方向（Arm：本地LLM推理重塑智能家居隐私与延迟）。

关键发现

- 发现 1：萤石 S10 视觉跌倒检测 + 中国移动 3D 激光雷达 0.5 秒识别跌倒/坠床均已商用落地（中国电子报、新华网浙江）
- 发现 2：3D 光感知+摄像头+FTTR 智慧康养项目已在全国首个敬老院落地，识别准确率超 95%、3 秒告警（腾讯新闻）
- 发现 3：冰箱视觉识别食材（卡萨帝 210 种、海信识别种类与新鲜度）已成头部品牌标配（环球网、网易）

- 发现 4：环境传感（温湿度/CO₂/人体存在）已驱动空调新风主动闭环调节（新浪财经）
- 发现 5：隐私区（卧室/卫生间）是视觉盲区，3D 点云方案化解隐私但牺牲精细姿态；误报与复杂光照仍是瓶颈（新华网浙江、数智教育）

数据摘要

指标	数据	来源
3D 激光雷达跌倒识别时延	0.5 秒	新华网浙江
智慧康养识别准确率	>95%	腾讯新闻
告警触发时延	3 秒内（三重告警）	腾讯新闻
冰箱食材识别种类	210 种（卡萨帝）	环球网
主动空气监测指标	6 项（CO ₂ /甲醛/PM2.5/温湿度等）	新浪财经
多模态协同感知精度提升	+18%（vs 非协同）	Wang et al., 2025

5. 端云协同与隐私优先：端侧 AI 家居中枢的引擎化

核心论点

端侧 AI 家居中枢已从概念验证步入规模商用，“家庭的本地大脑”通过端云协同承担语音识别、行为分析等隐私敏感型日常任务。本章论证其商用成熟度，并剖析算力、功耗、成本与隐私协同的现实约束，指出端侧是“智能的执行层”而非“全知的云端大脑”。

① **概念：家庭的“本地大脑”与端云协同。** 所谓“端云协同”，指端侧设备负责数据采集、轻量推理与实时响应，云端承担大规模训练与复杂推理，二者动态调度的分布式架构（T/TAF 316—2025 端云协同人工智能服务用户数据保护要求，2025）。中国信通院将端侧大模型概括为“本地化、轻量化、个性化、协同化”四大特征，并明确“对时延敏感的实时任务由端侧处理，算力需求高的复杂任务分流至云端”的端—边—云三级范式（中国信息通信研究院，2025）。Arm 基于树莓派 5 的开源方案（Arm, 2025）即是一台“本地大脑”参考实现：以 Ollama 在 Cortex-A76 上运行 DeepSeek/Qwen 等最高 7B 模型，亚秒级响应、全离线、零持续成本。

② **端侧小模型商用进展（“已商用”的实证）。** 多项事实支持端侧中枢已落地：其一，小米 2025 年第三季度 AIoT 连接设备突破 **10 亿台**，其 Miloco（Xiaomi Local Copilot）方案以 MiMo-VL-Miloco-7B

端侧视觉语言模型为核，部署于家庭边缘设备、视觉数据本地计算（量子位/小米, 2025；36 氪, 2025；新浪科技, 2026）。其二，面壁智能与易来 2025 年 6 月发布 Yeelight Pro S 系列 AI 智慧屏，集成 MiniCPM，**行业首款本地部署大模型的纯端侧家居中枢**，全程离线语音（自动化网, 2025）。其三，Apple 于 iOS 26 / macOS 26 开放 Foundation Models 框架，提供约 30 亿参数端侧模型，离线、免费且隐私优先（Apple Machine Learning, 2025）。IDC 亦将“头部厂商发力家庭垂域 AI 大模型”列为 2025 年中国智能家居十大洞察之一（IDC, 2024）。

③ **记忆分层与可遗忘。** 端云协同天然支持记忆分层：小米 Local Copilot 采用“数据最小化”流程，**敏感信息在设备端处理、非必要数据不上传**（36 氪, 2025）。可遗忘方面，端侧本地存储理论上可被彻底清除，但云端长期记忆需受控——这正是监管重点：T/TAF 316 要求提供“用户数据删除、撤回同意”机制（T/TAF 316—2025）。学术上，王腾等提出 FedUR 差分隐私联邦遗忘机制，使模型在统计意义上满足“被遗忘权”（王腾 等,

2025)。有观点指出 (techpolicy.press, 2025)，AI 长期记忆（非参数记忆）会显著增强个性化说服力，若缺乏用户主权与平滑衰减机制，将滑向操控风险，故“默认遗忘、主动留存”应成为设计原则。

④ 联邦学习隐私协同。联邦学习使多家庭 Agent

在不共享原始数据前提下协同优化通用模型。Nature 两篇 2025

年论文分别将其用于智能家居非侵入式负荷监测 (FL-WGAN) 与 IoT

设备隐私识别 (FL-HDECOC, 96.2% 准确率 + 差分隐私)；浙大等提出的 Fed-SE

框架让分散智能体隐私协作，平均成功率 66%，较联邦平均高 18% (arXiv:2512.08870, 2025)。但

需客观看待：联邦学习在家庭场景仍处早期——设备异构、频繁模型更新的通信开销、模型投毒等攻击是公认落地挑战（智能家居联邦学习技术解析），且联邦遗忘本身亦可能泄露隐私（王腾 等, 2025）。

⑤ 成本 / 功耗 / 能力权衡。端侧的硬约束清晰。一是算力天花板：纯本地仍难处理长篇生成、超高精度图像等重任务，复杂推理须回云端（科普中国, 2025）。二是“功耗—算力—成本”不可能三角与“内存墙”（百度百科：端侧大模型）。后摩智能吴强指出传统架构约 90% 功耗耗在数据搬运，其 M50

芯片以 10W 提供 100–160T 算力支撑百亿级参数端侧运行（36 氪 WISE2025, 2025）；vivo

副总裁周周亦坦言“卷通用人工智能不现实”，转向仅 2GB 内存、约 750mA 的 3B

轻量模型（每日经济新闻,

2025）。**业界主流判断**是端云协同为务实折中：简单、隐私敏感任务本地，复杂任务云端。

小结

端侧 AI 家居中枢是七大趋势中最早规模落地的方向之一——小米 10

亿设备、面壁×易来纯端侧中枢、Arm/Apple 端侧模型均已商用，配合 T/TAF 316 等标准与联邦学习研究，隐私优先的“本地大脑”范式成形。但其能力边界明确：端侧是实时、隐私的执行层，复杂推理与全局优化仍依赖云端；功耗、成本、跨设备异构构成现实约束。趋势的下一步在于芯片能效跃升（存算一体）、记忆可遗忘的工程化，以及联邦学习从论文走向家庭。

6. 长期记忆与情感陪伴：养老机器人落地与情感真实性争议

论点

家庭管家型 AI Agent 若要跨越“工具”到“伙伴”的门槛，长期记忆与情感陪伴是两个无法回避的能力维度。就技术而言，记忆分层与可遗忘、隐私可控已具备可落地的工程范式；就落地而言，养老机器人正借政策东风成为最具确定性的突破口。然而，情感是否“真实”、是否诱发依赖与误导，以及数据隐私与责任归属如何界定，仍是横亘在规模化之前的核心瓶颈。

论据

一、长期记忆技术：从分层存储到“被遗忘权”。清华大学等多机构联合综述《Personal LLM Agents》提出个人 LLM 智能体的五级智能框架 (L1–L5)，其中 L4

为“记忆与上下文感知”，要求智能体理解用户历史数据、感知当下情境并主动提供个性化服务，L5

则演进为可代表用户处理复杂事务的“数字分身”（自主化身，Autonomous Avatar）(Personal LLM Agents: Insights and Survey about the Capability, Efficiency and Security)。该综述将“记忆力（

Memorizing）”列为三大基础能力之一，定位为记录用户数据、回忆过往事件、总结知识与自我进化的基础。工程实践层面，业界主流采用“短期交互—中期会话—长期知识”三层记忆架构，并普遍引入

时间衰减与遗忘机制；关键隐私共识是"用户主权"——记忆的最终控制权须归属用户，需提供明确授权、可视化管理与一键删除，从而将敏感数据隔离在最易挥发的短期层 (如何让你的 AI 智能体学会遗忘)。

二、情感陪伴落地：政策驱动的养老机器人窗口期。 数据显示，我国 60 岁及以上人口在 2024 年末已达 3.1031 亿，首次突破 3 亿，银发经济规模约 7 万亿元 (据央广网报道)。政策层面，工业和信息化部、民政部于 2025 年 5 月联合印发《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，试点期 2025—2027 年，明确将"情感陪护"列为重点场景，并要求居家类产品完成不少于 200 户家庭的应用验证 (智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知)。民政部披露，2025 年首批已有 32 个攻关与应用试点项目入围，并累计遴选 308 项智慧健康养老产品 (2025 养老服务十件大事)。产业研究估计，国内养老机器人市场规模 2024 年已突破 300 亿元，预计 2025 年达 500 亿元 (据央广网报道)。

三、情感真实性争议：缓解孤独 vs. 制造幻象。 学术层面，哈佛商学院 De Freitas 等发表于《Journal of Consumer Research》(2025) 的研究提供了首批因果证据：与 AI 陪伴对话降低孤独感的效果与真人互动相当，且主要源于"被倾听感"，但该效果为短期、需持续使用 (AI Companions Reduce Loneliness)。反方观点则指出，AI 的"共情"本质是概率计算与模式匹配而非真实情感，存在明显"奉承"与单向迎合倾向，长期使用可能抬高用户面对现实关系的心理门槛，导致社交能力退化与"情感外包"、"认知外包" (情感陪伴还是算法依赖)。

分析

上述材料显示，技术可行性与情感真实性是两层不同性质的问题：记忆分层与养老政策落地属可验证的工程与行政事实，而"AI 是否真正陪伴"则是哲学与伦理命题。监管已迅速回应争议：国家网信办 2025 年底发布《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法（征求意见稿）》，要求显著标识"本服务由人工智能驱动，不具备人类情感意识"，对连续使用超 2 小时者弹窗提醒，并建立心理危机人工接管与老年人紧急联系人机制 (解读《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》)。国际层面，欧盟《人工智能法案》于 2024 年 8 月生效，将工作与教育场景中的情绪识别列为禁止类应用，凸显全球对"情感计算"的审慎共识 (欧盟人工智能治理规则与发展)。综合来看，情感陪伴的瓶颈集中在四点：① 情绪数据属高度敏感信息，隐私与数据安全要求极高；② 当 AI 误判或延误危机干预时，责任主体难以界定；③ 情感真实性的边界——是否应被允许模拟情感、制造拟亲密关系；④ 对老年人、未成年人等弱势群体的认知操纵与依赖风险。

小结

长期记忆与情感陪伴，是家庭 AI 管家从"执行指令"走向"理解并陪伴人"的关键一跃。养老机器人借政策与需求双重驱动率先落地，验证了陪伴型 AI 在家庭场景的真实价值；但"陪伴"二字必须以透明、可控、可退出为前提，技术应被定位为真实社会连接的"补充"与"演练场"，而非替代。唯有在记忆主权与情感边界上建立清晰护栏，家庭 AI 管家才能既温暖又安全。

7. 垂直场景深化：养老/育儿/健康赛道的政策与商业双驱动

核心论点

当通用大模型能力趋于成熟，AI

家庭智能体的价值落地正从“全能助手”转向“垂直场景深化”。在七大趋势中，趋势 7（垂直场景深化）的先行样板集中于养老、育儿、健康三大刚需赛道：它们兼具需求刚性、付费意愿与数据闭环，且在政策与市场的双轮驱动下率先跑通，形成清晰的商业化分层。本章论证养老场景已获“政策+市场”双验证，育儿与健康管理中枢初现雏形，同时厘清责任归属、数据隐私与医疗合规三大待解挑战。

一、垂直深化的底层逻辑

通用智能体若要真正创造价值，必须锚定高频、高痛点的具体场景，而非停留在“能聊天”的表层能力。养老、育儿、健康恰好满足“需求刚性×付费可能×数据可闭环”三重条件，成为垂直深化的第一梯队。事实层面，国家统计局数据显示，2025 年 5 月我国服务机器人产量同比增长 13.8%、达约 121.6 万台（央视网，2025）。宏观政策亦同向：国务院办公厅 2024 年 1 号文件将“发展银发经济”列为国家级专题，明确“打造智慧健康养老新业态”、推进服务机器人等智能设备在居家、社区、机构养老场景集成应用（国务院办公厅，2024）。这表明垂直深化并非企业单方面试水，而是政策与产业共识的合流。

二、银发管家：政策与市场双驱动，“已验证”

（论据·政策） 政策端形成自上而下推力：国办发〔2024〕1 号将“推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人”写入培育潜力产业条款（国务院办公厅，2024）；北京市海淀区 2025 年《智慧养老院建设方案》更进一步，将“跌倒检测设备”“用药管理智慧化（提醒+缺药报警）”“认知障碍筛查与 AI 评估”“情感陪护机器人”明确列为示范型智慧养老院的硬性要求，并强调“明确科技产品应用边界、做好数据隐私保护、明确各方责任”（海淀区民政局，2025）。民政部披露，截至 2025 年 4 月底已累计创建智慧健康养老示范企业 238 家、示范街道 387 个，发布 3 批推广目录遴选 228 项产品与 204 项服务（民政部，2025）。

（论据·市场） 市场端增速印证刚需：中商产业研究院测算，中国养老机器人市场规模 2024 年约 79 亿元（同比 +19.7%）、2025 年约 91 亿元，2026 年预计达 104 亿元；适老化智能家居 2025 年约 602 亿元，2026 年预计 662 亿元（中商产业研究院，2026）。

（论据·案例）

落地已具象化：温州龙湾为困难老人家庭安装毫米波雷达跌倒检测仪与睡眠监测仪，依托 AI 多模态算法将误报率从 77.3% 降至 6.1%，"呼呼睡管家"曾在老人呼吸异常时自动预警、及时挽救生命，并通过“家属—村社—镇街—民政”四级响应链闭环处置（温州民政局，2025）；优理奇 Wanda2.0、星尘智能 Atribot S1 等陪护/护理机器人已在养老院与 C 端交付（央视网，2025）。

（分析） 从政策文件到地方方案，再到市场数据与真实救险案例，银发管家的“跌倒+用药+认知评估”三支柱已跨越概念验证，进入规模化推广前夜——“已验证”成立。

三、育儿管家：从“带娃神器”到发育风险早期识别（初现）

育儿管家以“学习日程/屏幕时间管理”与“发育监测”两条线切入。杭州“杭小育”智能体上线以来已服务近 72 万家长，30 余万个家庭通过居家自查实现发育风险早期识别，知识库整合 8.6 万余条专业内容（钉新闻，2025）。屏幕时间维度，部分产品以摄像头识别儿童走神、低头并实时提醒，家长端生成“分心报告”（今日头条，2025）。

观点与质疑并存：教育专家提醒，AI 评估结果仅为参考、不能替代医学诊断，过度依赖还可能弱化亲子情感联结（钉新闻，2025）；隐私层面，多款 AI 玩具内置超广角摄像头与高敏麦克风，部分默认勾选“数据用于商业研究”，存在家庭对话与环境数据泄露风险（今日头条，2025·平安黄冈）。可见育儿管家尚未“验证”，仍处初现阶段。

四、健康管理中枢：从被动记录到主动规划（初现）

方向是连接手环、体脂秤、睡眠带与体检报告，主动规划饮食与运动。2025 年华为发布首款鸿蒙 AI 智能手表 WATCH 5，“微体检”60 秒生成 17 项健康指标，腕上小艺融合 DeepSeek 提供“主动式健康管理”，并通过“家庭空间”共享家人健康数据（腾讯新闻，2025）。行业层面，苹果、华为、三星、小米等已布局集成心率、血氧、睡眠、摔倒检测的多功能设备；2025 年讯飞医疗联合爱奥乐推出首款搭载医疗大模型的 AI 血压计，实现“精准测量+AI 提醒+持续管理”闭环（今日头条，2025）。**分析：**多设备数据汇聚为“中枢”提供了物理基础，但跨品牌数据打通与“主动规划”的个体化能力仍处早期。

五、商业化分层与责任/合规挑战

（分层已清晰） 中商产业研究院总结养老机器人三大细分赛道呈现“康复靠医疗买单、护理靠 B 端降本、陪伴靠 C 端体验”的鲜明商业化分层：康复机器人凭医疗壁垒借力医保/长护险跑通医院与机构场景；护理机器人因成本高、信任缺仍困于机构端；陪伴/监护机器人向“真安全刚需”回归，依赖 C 端消费与适老化采购（中商产业研究院，2026）。这一“康复—医疗、护理—B 端、陪伴—C 端”格局已可视为“已验证”。

（挑战 1·责任归属） 海淀方案要求“明确各方责任，建设及使用产生的风险由相关责任方承担”（海淀区民政局，2025）——恰说明责任链尚未法定化；央视指出稳定性与安全性（含数据隐私）仍是家庭落地前提（央视网，2025）。

（挑战 2·数据隐私） 家庭数据采集天然涉及隐私，央广报道直言需“立法、出台标准让消费者信任数据回传”（央广网，2025）；育儿设备的摄像头/麦克风风险尤为突出。

（挑战 3·医疗合规边界） 育儿发育评估、健康指标解读一旦被用户等同于医学诊断即越界。专家强调 AI 是“辅助工具而非替代者”，需监管完善算法标准、打击夸大宣传（钉新闻，2025）。

六、小结

垂直深化在养老赛道已获政策与市场双重验证，育儿管家与健康管理中枢初现雏形；“康复靠医疗、护理靠 B 端、陪伴靠 C 端”的商业化分层格局清晰。但要真正跨越从实验室到家庭的“最后一公里”，必须在责任归属、数据隐私、医疗合规边界三方面建立治理框架——这既是挑战，也是下一阶段产业竞争的焦点。

结论

本报告叠加 2024—2026 年权威来源交叉验证，勾勒出家庭智能体从“概念”走向“客厅”的演进图谱。

核心结论是：七大趋势并非同步成熟，而是呈“已验证商用—基础设施成型—偏前瞻”三级梯队。

第一梯队“已验证商用”覆盖趋势 1、4、5 与趋势 7 的养老场景：美的“小美 AI”服务超 1700 万用户、意图识别准确率 95% 网易，2025；多模态跌倒检测（中国移动 3D 激光雷达 0.5 秒识别）与食材视觉识别均已规模落地 新华网浙江，2025；端侧中枢方面，小米 AIoT 连接设备突破 10 亿台、面壁×易来发布行业首款纯端侧家居中枢 自动化网，2025；养老赛道更获政策与市场“双验证” 中商产业研究院，2026。

第二梯队“基础设施成型”以趋势 2（跨品牌联邦控制）为代表：MCP 成为统一接口层，小度 MCP Server 可自然语言操控 1800+ 厂商设备 新浪科技，2025，但跨云账号壁垒与协议安全成熟度尚未闭环。

第三梯队"偏前瞻"集中于趋势 3（具身家务人形）与趋势

6（情感真实陪伴）。专家判断家务人形真正入户需 5—10 年 中国青年报,

2025；情感陪伴虽有降低孤独感的因果证据 De Freitas et al., 2025，却引发依赖与责任归属争议，已触发国家网信办《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法（征求意见稿）》 国家网信办, 2025。

共性瓶颈有四：硬件标准（Matter/Thread 与 MCP 层次互补）、安全对齐、责任归属与成本功耗（端侧"不可能三角"）。总体判断：家庭智能体正以"大脑+躯体"端云协同"的务实架构稳步前进，但"实验室到客厅的最后一公里"取决于治理框架与芯片能效的双重突破。

参考文献

A. 学术论文与综述 (arXiv / IEEE / Nature / 期刊)

- Li, Y., et al. (2024). Personal LLM Agents: Insights and survey about the capability, efficiency and security. arXiv:2401.05459. [链接](#)
- Yin, Z., Zhang, M., & Kawahara, D. (2024). Harmony: A human-aware, responsive, modular assistant with a locally deployed large language model. arXiv:2410.14252. [链接](#)
- Wang, et al. (2025). Through diverse lenses: Multimodal collaborative perception for indoor scenes in smart home systems. IEEE Internet of Things Journal. [链接](#)
- Nature Scientific Reports. (2025). FL-WGAN: Federated learning enhanced generative model for non-intrusive load monitoring in smart homes. Springer Nature. [链接](#)
- Nature Scientific Reports. (2025). FL-HDECOC: Federated learning with differential privacy for IoT device identification. Springer Nature. [链接](#)
- 科技行者（浙江大学等）. (2025). Fed-SE：联邦自进化框架，多智能体隐私协作. arXiv:2512.08870. [链接](#)
- 王腾 等. (2025). FedUR：差分隐私联邦遗忘机制. 中国科学：信息科学. [链接](#)
- 智能家居联邦学习技术解析. (2025). 联邦学习在智能家居的隐私机制与落地挑战. [链接](#)
- De Freitas, J., et al. (2025). AI companions reduce loneliness. Journal of Consumer Research. Harvard Business School Working Knowledge. [链接](#)

B. 标准、协议与技术规范

- Anthropic. (2025). Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation. [链接](#)
- Model Context Protocol 官方. (2025). MCP 一周年规范（First MCP Anniversary）. [链接](#)
- Arion Research. (2025). The Model Context Protocol: Understanding its limits and planning your agent stack. [链接](#)
- 人人都是产品经理. (2025). 诞生才一周年，MCP凉了. [链接](#)
- 电信终端产业协会. (2025). T/TAF 316—2025 端云协同人工智能服务用户数据保护要求. [链接](#)
- 中国信息通信研究院. (2025). 端侧大模型数据治理法律要点研究. [链接](#)
- 潮汐商业评论（海信）. (2025). 海信牵头制定的多模态大模型技术 IEEE 国际标准正式立项. [链接](#)
- jxwdiot. (2025). Matter协议：打破智能家居孤岛效应的通用语言. [链接](#)
- 千家网. (2025). 对话Matter，2025中国智能家居生态再进化. [链接](#)
- Home Assistant 官方博客. (2025). Home Assistant officially Matters. [链接](#)
- Home Assistant 社区. (2025). More devices, more choice: certifying 2025. [链接](#)

C. 厂商产品与工程落地

- Amazon. (2025). Introducing Alexa+, the next generation of Alexa. About Amazon. [链接](#)
- Android Central. (2025). Exclusive: How Google and Amazon are making your smart home truly intelligent. [链接](#)
- Apple. (2025). Apple Foundation Models 2025 updates. Apple Machine Learning Research. [链接](#)
- Arm. (2025). Transforming smart home privacy and latency with local LLM inference on Arm devices. Arm Community. [链接](#)
- 封面新闻 (今日头条) . (2025). AI home已来：家电从"被动响应"进化为"主动服务". [链接](#)
- 网易. (2025). 美的发布新一代AI交互系统"Home AI". [链接](#)
- 重庆日报. (2025). 美的全屋智能解决方案亮相第30届科技月，AI驱动家居体验升级. [链接](#)
- 齐鲁晚报. (2025). 美的全屋智能战略升级，AI驱动"会思考的家". [链接](#)
- 美的官网. (2025). COLMO AI HOME 亮相 WAIC 2025. [链接](#)
- 量子位 / 智源社区. (2025). 小米给智能家居做了个"大模型大脑" (Miloco) . [链接](#)
- 搜狐 / 智东西. (2025). 小米给智能家居做了个"大模型大脑". [链接](#)
- 中国日报. (2025). 小米发布 Xiaomi Miloco，探索大模型驱动全屋智能生活. [链接](#)
- 腾讯新闻. (2025). 小米给智能家居做了个"大模型大脑". [链接](#)
- 36氪. (2025). 小米 Miloco / Xiaomi Local Copilot 发布. [链接](#)
- 新浪财经. (2026). 小米 2025 Q3 AIoT 连接设备突破 10 亿台. [链接](#)
- 新浪科技. (2025). 小度首发物理世界交互 MCP Server，操控 1800+ 生态厂商. [链接](#)
- 搜狐. (2025). 天猫精灵全屋智能：打造家庭生活的"隐形管家". [链接](#)
- 自动化网. (2025). 面壁智能×易来发布 Yeelight Pro S 纯端侧 AI 家居中枢. [链接](#)
- 36氪 WISE2025. (2025). 后摩智能 M50 存算一体芯片. [链接](#)
- 每日经济新闻 (vivo) . (2025). vivo 推 3B 轻量端侧多模态模型. [链接](#)
- 新华网浙江. (2025). 中国移动创新打造"AI视感融合"家庭安防解决方案. [链接](#)
- 新华网浙江. (2026). 中国移动视联网：无感立体守护 重塑智慧养老新范式. [链接](#)
- 腾讯新闻. (2026). 绥化移动数智化赋能养老服务换新升级. [链接](#)
- 中国电子报. (2025). 萤石：让智慧家庭产品多点"人情味". [链接](#)
- 网易. (2025). AI升级会是冰箱行业下一个技术风口吗？. [链接](#)
- 环球网. (2025). 高端冰箱再进一步！卡萨帝冰箱用AI科技破千年储鲜困局. [链接](#)
- 电器杂志. (2025). 从AWE2025看冰箱进化：AI重构保鲜逻辑. [链接](#)
- 新浪财经. (2025). 华为鸿蒙智家主动健康空气方案发布. [链接](#)
- 海林自控. (n.d.). 海林全环境智能控制系统. [链接](#)
- 中国工控网. (2026). 空调/暖通/新风智能控制系统方案. [链接](#)
- 腾讯新闻. (2026). 智能家居终于"智能"了！小米 Miloco 2.0 有记忆能认人. [链接](#)
- 虎克科技. (2026). 百度 Create2026 大会：超能小度解锁"家庭AI管家"新范式. [链接](#)
- 微提醒. (n.d.). 出门提醒器智能科技：融合门窗/地理围栏/天气/日历预判. [链接](#)
- 数智教育. (n.d.). 厨房卫生管理分析预警. [链接](#)
- INDEMIND. (2025). 视觉黑科技让扫地机器人开启"先知"模式. [链接](#)
- BetterYeah. (2025). AI大模型与智能家居融合应用全面解析：5大核心场景. [链接](#)
- 中国经营报. (2026). 从"听懂指令"到"主动管家"：智能家居不再需要你开口. [链接](#)

- 腾讯新闻. (2026). AWE2026直击：MOVA重构生态，宣告家庭AI主动时代到来. 链接
- 腾讯新闻. (2026). CES深度观察：智能清洁四大关键词（变形/出户/体验/生态协同）. 链接
- 科技日报. (2025). 养老院里来了机器人助理. 链接
- 央视新闻. (2025). 保姆机器人来了！越来越“机”智，应用新空间打开. 链接
- 央广网. (2025). 人形机器人走入百姓家中还需要多久？. 链接
- 新华网. (2025). 具身智能冷思考. 链接
- 田丰（快思慢想研究院）. (2026). 2026 AWE大展，家电“AI进化论”. 链接
- 百度百科. (2025). 端侧大模型. 链接
- 科普中国. (2025). 端侧AI三大软肋：算力天花板、功耗与跨平台兼容. 链接
- 集微网. (2025). 端侧AI芯片全栈优化路径（先进制程+架构创新+先进封装）. 链接

D. 政策、监管与法规

- 国务院办公厅. (2024). 关于发展银发经济增进老年人福祉的意见. 链接
- 工业和信息化部、民政部. (2025). 智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知. 链接
- 民政部. (2025). 2025 养老服务十件大事. 链接
- 民政部. (2025). 关于政协第十四届全国委员会第三次会议第00277号提案答复的函. 链接
- 北京市海淀区民政局. (2025). 海淀区民政局关于智慧养老院的建設方案. 链接
- 国家网信办（张凌寒解读）. (2025). 解读《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》. 链接
- 中国法院网. (2025). 欧盟人工智能治理规则与发展. 链接
- 商务部 WTO/TBT 通报咨询网. (2025). 欧盟发布《禁止 AI 实践指南》. 链接

E. 行业数据、垂直场景与媒体调研

- IDC. (2024). IDC: Top 10 Insights on China's Smart Home Market in 2025. 链接
- 中商产业研究院. (2026). "十五五"规划洞察：锁定智慧养老核心赛道，构建银发经济新高地. 链接
- India Today. (2025). Google admits Assistant on Home and Nest devices is broken. 链接
- 云海仰望（今日头条）. (2026). IFTTT规则引擎与智能家居“规则驱动”天花板. 链接
- 中国青年报. (2025). 具身智能叩响家门还要多久. 链接
- 人民周刊 / 人民日报. (2025). 具身智能还要翻过哪些大山. 链接
- 36氪. (2025). 人形机器人的家庭场景拐点就这样到了？. 链接
- 央广网. (2025). 养老机器人要来了，两部门发文推进试点工作. 链接
- 央视网. (2025). 保姆机器人来了（工信部通知要点转述）. 链接
- 中国青年报. (2026). 情感陪伴还是算法依赖. 链接
- 中国新闻网. (2026). 情感人工智能：“数字知己”还是“心灵操盘手”？. 链接
- 腾讯新闻. (2026). AI 陪伴之悖论：治愈还是致郁？. 链接
- 搜狐 IT. (2025). 如何让你的 AI 智能体学会遗忘. 链接
- Tech Policy Press. (2025). What we risk when AI systems remember. 链接
- 温州市民政局. (2025). 温州智慧养老为老人“护航”. 链接
- 腾讯新闻. (2025). 华为 WATCH 5：首款鸿蒙 AI 智能手表，腕上 AI 健康管家. 链接
- 钉新闻. (2025). AI育儿管家：实时监控发育偏差. 链接
- 今日头条. (2025). AI时代终端大变局 | AI终端重塑医疗健康新生态. 链接
- 今日头条. (2025). AI监督实现“不吼不叫”——教育神器还是信任危机. 链接
- 今日头条（平安黄冈）. (2025). 警惕！这种网红玩具正悄悄“偷走”家庭隐私. 链接

本报告由 AI
深度研究团队生成，重要决策请经专业人员核验。所有引用来源请用户在重要场景下二次核实时效性与真实性。